

Tarea 1

álgebra lineal

2024-09-14

Vectores

- Una partícula tiene una posición en el tiempo de acuerdo a un movimiento rectilíneo uniforme dado por $\vec{r}(t) = 6t\hat{i} + (8t + 2)\hat{j} + (2t + 1)\hat{k}$. Suponga que a partir del tiempo $t = 0$ se observa su desplazamiento
 - ¿Cuál es la posición de la partícula después de 4 segundos?
 - Calcular a que distancia del origen se encuentra la partícula al segundo 5.
 - Si la rapidez de la partícula se calcula como $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$. Calcular la rapidez que tiene la partícula en el instante $t = 4$.
- Investigar el concepto de *cosenos directores*. Calcular los cosenos directores de los siguientes vectores $\vec{a} = (12, -15, -16)$, $\vec{b} = (2, -3, -1)$ y $\vec{c} = (3, 4, 5)$
- Sean $\vec{a} = (3, -1, 2, 4)$, $\vec{b} = (1, 2, 0, 1)$, $\vec{c} = (3, 2, -3, 5)$ y $\vec{d} = (7, -4, 1, 11)$. Mostrar que $\vec{a}\vec{b}$ es paralelo a $\vec{c}\vec{d}$.
- Sea $\vec{a} = (3, -1, 4)$ y $\vec{b} = (4, 2, -1)$. Encontrar a) $\|\vec{a} + \vec{b}\|$ b) $\|\vec{a} - \vec{b}\|$ c) $\|2\vec{a} - \vec{b}\|$ d) $\|\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{4}\vec{b}\|$.
- Encontrar un vector $\vec{x}$, $\vec{x} \neq \vec{0}$ que sea ortogonal a $\vec{v} = (1, 3, 2)$. Encuentra una condición que cumplan todos los vectores ortogonales al vector $\vec{v}$.
- Sean $\vec{A} = (5, 3, 3)$, $\vec{B} = (1, 3, 1)$ y $\vec{C} = (2, 6, -1)$. Uno de los ángulos del triángulo ABC es recto. ¿qué ángulo es?

Producto escalar en $\mathbb{R}^n$

- Probar usando la definición de la norma euclidiana que para todo $c \in \mathbb{R}$ y $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$, $\|c \cdot \vec{x}\| = |c|\|\vec{x}\|$.
- Probar que $(a\vec{v} + b\vec{w}) \cdot (c\vec{v} + d\vec{w}) = ac\|\vec{v}\|^2 + (ad + bc)(\vec{v} \cdot \vec{w}) + bd\|\vec{w}\|^2$, para todo $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ y $\vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^n$
- Probar la identidad de *polarización*. Para todo $\vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = \frac{1}{4}(\|\vec{v} + \vec{w}\|^2 - \|\vec{v} - \vec{w}\|^2)$$

- Encontrar a tal que $\vec{v} = (2, a, -3)$ sea ortogonal a $\vec{w} = (-1, 3, -2)$
- Escribir una condición para caracterizar a todos los vectores $\vec{x} \in \mathbb{R}^3$ que sean ortogonales a los vectores $\vec{a} = (1, 3, 2)$, $\vec{b} = (-1, -2, 1)$ y $\vec{c} = (0, 1, 4)$.
- Si $A = (1, -2, 2)$ y $B = (7, -5, 4)$ si $\vec{M}$ es el punto medio de $\vec{OA}$ y $\vec{N}$ es el punto medio de $\vec{OB}$, mostrar que $d(\vec{M}, \vec{N}) = \frac{1}{2}d(\vec{A}, \vec{B})$
- Usando las propiedades del producto punto y de la norma euclidiana simplificar
 - $\|(\vec{a} \bullet \vec{b})\vec{c}\|$
 - $\|((\vec{a} \bullet \vec{b})\vec{a}) \times \vec{c}\|$
 - $\|\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})\|$

14. Encuentre el área (usando las proyecciones ortogonales) y perímetro del triángulo con vértices
- $(0, 0), (3, 1), (7, 0)$
 - $(1, 3), (2, 1), (7, 2)$
15. Sea $\vec{r}(t) = (\cos \omega t, \sin \omega t)$.
- Calcular $\frac{d\vec{r}}{dt}(t)$.
 - Demostrar que el vector velocidad y el vector desplazamiento $\vec{r}(t)$ son ortogonales.
16. Calcular los ángulos que el vector $\vec{v} = (1, -1, 0, \sqrt{2})$ con $\vec{e}_1 = (1, 0, 0, 0)$, $\vec{e}_2 = (0, 1, 0, 0)$, $\vec{e}_3 = (0, 0, 1, 0)$ y $\vec{e}_4 = (0, 0, 0, 1)$.
17. Considere el cubo unitario en $\mathbb{R}^3$.
- Calcula los cosenos directores de las diagonales del cubo unitario y los ángulos.
 - Calcula las ecuaciones de las rectas que pasan por las diagonales del cubo unitario. Demostrar que las rectas se intersectan y hallar su punto de intersección.
 - Calcular los ángulos (agudo y complementario) que forman las diagonales.
 - Calcula la distancia del punto de intersección con la “tapa” del cubo $z = 1$.
 - Calcula el ángulo entre los vectores $\vec{OG}$ y $\vec{OF}$.

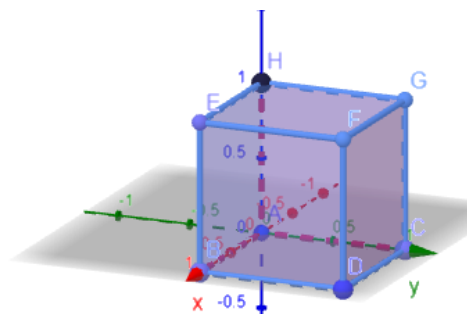


Figure 1: Cubo

18. Demostrar las propiedades del producto cruz
- Para todo $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^3$ se cumple que $\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u}$
 - Demostrar que $\vec{u} \times \vec{v}$ es un vector ortogonal a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$.
 - Demostrar que si $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$ se cumple que $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}$.

Rectas y planos

- Encontrar las ecuaciones vectorial y paramétricas del plano que pasa por $A = (-1, 2, 2)$, $B = (0, 3, 1)$ y $C = (0, 0, 2)$.
- Determinar la ecuación del plano que pasa por $A = (1, 0, 4)$ que es ortogonal a la línea que pasa por el origen y $(2, 3, 4)$
- Escribir la ecuación del plano que pasa por el punto $(3, 7, 2)$ y es paralelo a las rectas $l_1 : \frac{x-1}{4} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-4}{2}$ y $l_2 : \frac{x-3}{5} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{1}$

4. Escribir la ec. del plano que pasa por $(1, 0, -1)$ y contiene a la recta $\frac{x}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{1}$.

5. Sea E el conjunto de puntos de la forma

$$\{\vec{v} \in \mathbb{R}^3 : \vec{v} = (3, 2, 1) + s(2, 0, 1) + t(1, 1, 2), s, t \in \mathbb{R}\}$$

Mostrar que E es un plano y encontrar su ecuación cartesiana.

6. Sea E el plano con ecuación $x + y - 2z = 3$. Si l es la recta con ecuación $X(t) = (2, 1, 3) + t(0, 1, 4)$. Hallar la intersección de la recta y el plano.

7. Sea $\vec{A} = (-1, 2, 3)$, $\vec{B} = (2, 5, -3)$, $\vec{C} = (4, 1, -1)$ y $\vec{D} = (1, 3, -3)$.

- Encuentre el vector de los puntos de trisección de la recta que pasa por $\vec{A}$ y $\vec{B}$.
- Encuentre la distancia entre los puntos A y B .
- Encontrar la ecuación del plano que pasa por $\vec{A}$ y perpendicular a $\vec{OB}$.
- Encontrar la ecuación del plano que pasa por el origen $\mathbf{O}$ y los puntos $\vec{A}$ y $\vec{B}$.
- Encontrar la distancia de $\vec{OD}$ al plano formado por A, B y C . *Sugerencia:* revisar la fórmula o bien calcular la recta que pasa por OD y dirección $\vec{d} = \vec{n}$.
- Encontrar la ecuación vectorial (paramétrica) que pasa por $\vec{A}$ y paralelo a $\vec{BC}$.
- Encontrar la ecuación de la recta que pasa por $\vec{D}$ y forma un ángulo de 30° con la normal al plano formado por ABC .

9. Se dan los vértices de un triángulo en $A = (0, 0, 0)$, $B = (0, 4, 4)$ y $C = (3, 3, 0)$.

- Calcular los ángulos internos en cada vértice y el perímetro del triángulo
- Calcular el plano que contiene al triángulo.
- Encontrar el conjunto intersección del plano en ii) y el plano $2x - y - 2z = 4$

10. Para determinar la distancia d , mas corta entre 2 rectas l_1 y l_2 si $\vec{d}_1$ y $\vec{d}_2$ son direcciones de l_1 y l_2 respectivamente y $\vec{n} = \vec{d}_1 \times \vec{d}_2$. Suponga que $\vec{PR}$ une a un punto de la recta l_1 y a un punto de la recta l_2 . Usando la fórmula de la longitud de la proyección ortogonal, demuestre que la distancia d entre las rectas está dada por

$$d = \frac{|\vec{PR} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|}$$

11. Use el ejercicio anterior para calcular lo siguiente

- Determinar la distancia más corta entre la recta l_1 que pasa por $P(1, 2, -1)$ y $Q(0, -1, 2)$ y la recta que pasa por $R(-1, 2, 0)$ y $S(-1, 0, -2)$.
- Determinar la distancia más corta entre las 2 rectas cuyas ecuaciones paramétricas son

$$\begin{array}{ll} x = 5 - 2t & x = 5 - s \\ y = -4 + 2t & y = -2 - 2s \\ z = 2 - t & z = 1 + s \end{array}$$

c) Encuentre la distancia más corta entre las rectas

$$\begin{array}{l} l_1 : \frac{x-2}{3} = \frac{y-5}{2} = \frac{z-1}{-1} \\ l_2 : \frac{x-4}{-4} = \frac{y-5}{4} = \frac{z+2}{1} \end{array}$$

12. Encuentre la distancia del punto dado al plano

- $P(4, 0, 1)$ y $\Pi_1 : 2x - y + 8z = 3$
- $P(-7, -2, -1)$ y $\Pi_2 : -2x + 8z = -5$